



Généralités sur le mouvement

Exercice 1:

Un vélo roule tout droit à la vitesse constante de 20 km/h par rapport à la route.

- Caractériser le mouvement du point situé au milieu du guidon :
 - le référentiel étant le vélo ;
 - le référentiel étant la route.
- On étudie le mouvement de la valve d'une roue du vélo. Citer un référentiel par rapport auquel ce mouvement est circulaire.
- Proposer une représentation approximative de la trajectoire de la valve, le référentiel étant le chemin.

Exercice 2:

Un disque a un diamètre $d=17\text{cm}$. Il tourne à 45 tours/min

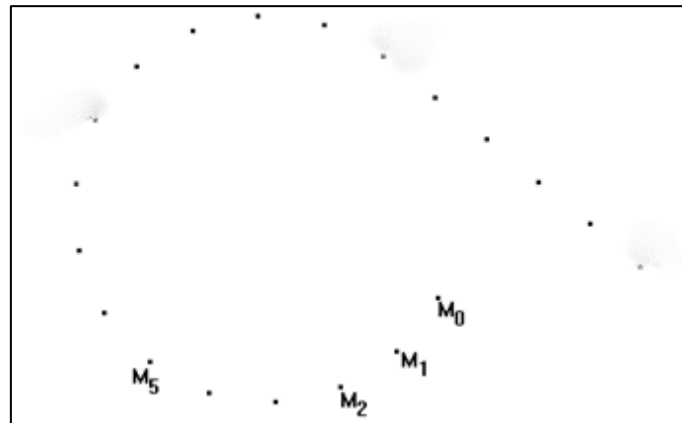
- Calculer la fréquence du mouvement ainsi que la période.
- Calculer la vitesse angulaire du disque.
- Calculer la vitesse d'un point de la périphérie du disque et représenter le vecteur vitesse de ce point.

Exercice 3:

On considère le schéma ci-contre à l'échelle $\frac{1}{5}$ à des

intervalles de temps $\tau = 60 \text{ ms}$.

- Monter que, de M_0 à M_{14} , le mouvement est circulaire. On déterminera pour cela le centre et le rayon R de la trajectoire.
 - Calculer la valeur des vitesses instantanées $\vec{v}_5$, $\vec{v}_{10}$ et $\vec{v}_{14}$.
 - Les représenter ($1 \text{ cm} \Rightarrow 1,5 \text{ m/s}$)
 - Que peut-on dire d'un tel mouvement ? Calculer la vitesse angulaire du mouvement.
- Monter que, de M_{14} à M_{19} , le mouvement est rectiligne uniforme et calculer la valeur v de sa vitesse. Représenter $\vec{v}_{16}$.



Exercice 4:

On lâche un mobile sur un banc à coussin d'air incliné par rapport à l'horizontal. Avec un système enregistreur, on visualise les positions successives d'un point A du mobile. Les enregistrements sont séparés d'une durée $\tau=40 \text{ ms}$. Les différentes positions de A sont repérées par l'abscisse x sur un axe parallèle à la trajectoire, l'origine O étant fixée à la position de départ de A. on obtient le tableau suivant :

t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ	7τ	8τ	9τ	10τ
x en cm	0	4,2	8,7	13,4	18,6	24,0	29,8	35,8	42,2	49,0	56,0

- Calculer la valeur de la vitesse de A entre $t=\tau$ et $t=5\tau$
- Dresser le tableau des valeurs des vitesses instantanées de A en ms^{-1} aux dates indiquées.

t	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ	7τ	8τ	9τ
V en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$									

- Construire la courbe $V = f(t)$. Échelle : 1 cm pour $0,2 \text{ ms}^{-1}$ et 1 cm pour τ .
- Trouver la relation mathématique entre V et t.
- Quelle est la nature du mouvement du mobile ? Justifier.

Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice 5: Un automobiliste effectue le trajet Toulouse - Paris. Il part de Toulouse à 6 h du matin. Il passe à Montauban à 6 h 27 min, le compteur kilométrique remis à zéro au départ de Toulouse indiquant $x_M = 50$ km. Il arrive à Cahors à 7 h 03 min ($x_C = 110$ km) où il arrête 17 min pour prendre un petit déjeuner. Il passe à Brive à 8 h 35 min ($x_B = 310$ km). Il arrive à Châteauroux à 12 h 15 min ($x_{Ch} = 450$ km) où il arrête 1 h 15 min pour déjeuner. Il passe à Orléans 14 h 40 min ($x_O = 580$ km) et il arrive enfin à Paris à 15 h 40 min ($x_P = 700$ km).

1. Tracer le diagramme du mouvement c'est-à-dire la distance parcourue en fonction du temps. Sur ce graphique, 1 cm représentera 80 min pour les durées, et 1 cm représentera 100 km pour les distances.
2. Quelle est la vitesse moyenne de l'automobile entre Toulouse et Paris ?
3. Sur quels trajets, entre deux villes, la vitesse moyenne de l'automobiliste est-elle la plus grande ? La plus faible ? Peut-on retrouver ces trajets rapidement à l'aide du diagramme du mouvement ?
4. A l'aide du diagramme du mouvement, donner :
 - a) la date à laquelle le compteur kilométrique indique 500 km,
 - b) l'indication du compteur à la date $t = 12$ h.

Exercice 6: Deux voitures A et B quittent Dakar pour se rendre à St Louis. Les deux villes sont distantes de 256 km. La voiture A roulant à la vitesse de 20 m.s^{-1} quitte Dakar à 8 h 15 min. La voiture B par contre quitte Dakar à 8 h 35 min arrive à St Louis à 11 h 26 min.

1. Quelle est la vitesse de la voiture la plus rapide ?
2. Écrire les équations horaires des deux mobiles en prenant pour origine des dates ($t = 0$) l'instant de départ du mobile B. On appellera x_1, v_1, x_{01} , l'abscisse, la vitesse et l'abscisse à $t = 0$ du mobile A et x_2, v_2 et x_{02} l'abscisse, la vitesse et l'abscisse à $t = 0$ du mobile B.
3. A quelle date et à quelle heure la voiture B rattrape la voiture A ?
4. A quelle distance de St Louis a lieu le dépassement ?
5. La voiture B pourrait-elle rattraper la voiture A si cette dernière roulait à 85 km.h^{-1} ?

Exercice 7: Un véhicule A de longueur $\ell = 5,50 \text{ m}$ roule à la vitesse constante $V_A = 90 \text{ km.h}^{-1}$. Il double un camion B de longueur $L = 10 \text{ m}$ qui roule à la vitesse de $V_B = 72 \text{ km.h}^{-1}$. En admettant que le dépassement commence quand l'avant du véhicule A est à la distance $d_1 = 20 \text{ m}$ de l'arrière du camion et qu'il se termine lorsque l'arrière du véhicule A est à la distance $d_2 = 30 \text{ m}$ devant le camion, déterminer:

1. La durée du dépassement.
2. La distance parcourue par le véhicule A pendant le dépassement.
3. La distance parcourue par le camion pendant le dépassement.

Exercice 8: Un circuit de voitures électriques miniatures a la forme d'un anneau circulaire de centre O. Le rayon moyen de la piste intérieure est $R = 50 \text{ cm}$ et celui de la piste extérieure $R' = 60 \text{ cm}$. Les deux automobiles sont animées de mouvements circulaires uniformes de vitesse $V = 1 \text{ ms}^{-1}$.

A la date t_0 , elles passent respectivement aux points A et B.

1. Combien de tours chaque voiture aura-t-elle effectué lorsque les deux voitures se retrouveront de nouveau simultanément en A et B ?
2. Quelle durée s'écoulera entre ces deux passages ?

